

Exercice 1 — *format concours : variation d'entropie vraie ou fausse*

On admet que $\Delta S > 0$ signifie que le désordre augmente au cours de la réaction. Pour chaque cas, l'affirmation indiquée est-elle **vraie** ou **fausse** ? Justifie.

- a) $\text{N}_2(g) + 3 \text{H}_2(g) \rightarrow 2 \text{NH}_3(g)$: « $\Delta S > 0$ ».
- b) $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}(s) \rightarrow \text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}(aq)$: « $\Delta S > 0$ ».
- c) $\text{NH}_3(g) + \text{HCl}(g) \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl}(s)$: « $\Delta S < 0$ ».
- d) $\text{CaCO}_3(s) \rightarrow \text{CaO}(s) + \text{CO}_2(g)$: « $\Delta S > 0$ ».
- e) $\text{H}_2(g) + \text{Cl}_2(g) \rightarrow 2 \text{HCl}(g)$: « $\Delta S > 0$ ».

Exercice 2 — *choisir la plus forte augmentation de désordre*

Parmi les quatre réactions suivantes, on cherche celle dont ΔS est le plus nettement positif.

- a) Donne le signe de ΔS pour chacune :
 - (1) $2 \text{KClO}_3(s) \rightarrow 2 \text{KCl}(s) + 3 \text{O}_2(g)$;
 - (2) $\text{N}_2(g) + 3 \text{H}_2(g) \rightarrow 2 \text{NH}_3(g)$;
 - (3) $\text{H}_2(g) + \text{I}_2(g) \rightarrow 2 \text{HI}(g)$;
 - (4) $\text{CaCO}_3(s) \rightarrow \text{CaO}(s) + \text{CO}_2(g)$.
- b) Laquelle présente la plus forte augmentation de désordre ? Justifie.

Exercice 3 — *3^e principe et entropie absolue*

- a) Énonce le 3^e principe et donne la valeur de S correspondante.
- b) Un même cristal est étudié à 0 K, puis à 298 K. Compare qualitativement ses entropies.
- c) Explique pourquoi le 3^e principe permet de tabuler des entropies *absolues* S° , alors qu'on ne tabule que des enthalpies *de formation* ΔH_f° .

Exercice 4 — *vrai ou faux — 2^e et 3^e principes*

Indique **vrai** ou **faux** et justifie en une ligne.

- a) « Un processus spontané fait décroître l'entropie de l'univers. »
- b) « L'entropie d'un corps à l'état gazeux est supérieure à celle du même corps à l'état solide. »
- c) « Le 2^e principe permet de prévoir la *vitesse* d'une réaction. »
- d) « À 0 K, l'entropie d'un cristal parfait est nulle. »